Лабораторная работа 1

# ИЗМЕРЕНИЯ В ФИЗИКЕ


## Аннотация

Работа состоит из двух частей. В первой части работы изучается закон Архимеда, а также определение плотности тела с его помощью и путем прямых измерений *механическими приборами*, сравнение точности обоих методов. Вторая часть работы посвящена обучению работы с мультиметром (*электронным прибором*) на примере простейших электрических цепей.


**Цель работы**: научиться работать с такими приборами как микрометр, штангенциркуль, мультиметр. Осовить базовые понятия постановки эксперимента (измерение, единицы измерения, точность).

**Оборудование**:

Для певрой части: градуированная мерная ёмкость (мензурка) с резиновой прокладкой на дне; шприцы без иглы; штангенциркуль; микрометр; лабораторные весы; металлические образцы (цилиндр и паралеллепипед); ведро с водой.

Для второй части: беспаечная макетная плата, лампочка, светодиод, резистор сопротивлением 1 кОм, батарейка крона 9В, тактовая кнопка, набор соединительный проводов, мультиметр.

## Введение

Часть 1: Закон Архимеда и измерение плотности

Изучение плавучести тел началось в глубокой древности, но своё научное выражение оно нашло в работах великого древнегреческого учёного Архимеда. Согласно легенде, озарение посетило его, когда он, погружаясь в воду, заметил, что вытесняет её объём, равный объёму его тела. Воскликнув «Эврика!», он сформулировал фундаментальный принцип, носящий с тех пор его имя.

Закон Архимеда гласит: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная весу жидкости (или газа) в объёме погружённой части тела. Эта сила направлена вертикально вверх.

$$F_{арх} = \rho_{ж} \cdot g \cdot V_{погр}, \#(1)$$

где:

- $F_{арх}$ — выталкивающая сила (сила Архимеда), [Н]
- $\rho_{ж}$ — плотность жидкости, [кг/м³]
- $g$ — ускорение свободного падения, [м/с²]
- $V_{погр}$ — объём погружённой части тела, [м³]

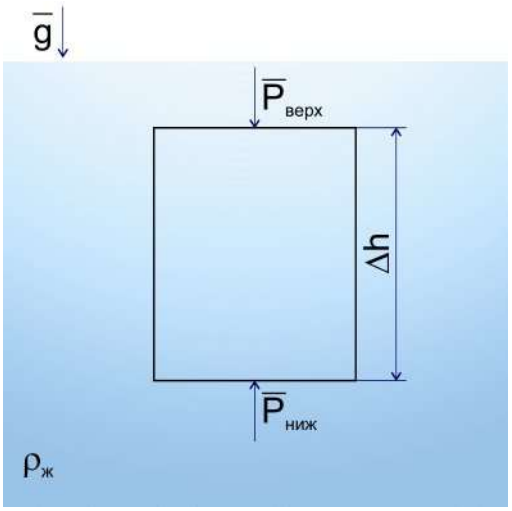


Рис.1. Природа силы Архимеда

Как мы знаем сегодня, физическая природа этой силы объясняется разницей в гидростатическом давлении на разных глубинах (Рис. 1). Давление столба жидкости рассчитывается как $P = \rho_ж \cdot g \cdot h$. Разница давлений на нижнюю и верхнюю грани тела, имеющего высоту Δh, создаёт результирующую силу:

$$F_{арх} = \left(P_{ниж} - P_{верх}\right) \cdot S = \rho_ж \cdot g \cdot \Delta h \cdot S = \rho_ж \cdot g \cdot V_т, \#(2)$$

где:

- $S$ — площадь основания,
- $V_т$ — объём тела

Таким образом, закон Архимеда является следствием более общих законов механики сплошных сред.

Часть 2: Основы электрических измерений и закон Ома

Качественные наблюдения за электрическими явлениями известны с античности, но переход к количественному описанию стал возможен лишь с созданием первых источников постоянного тока и измерительных приборов. Ключевой прорыв совершил Георг Симон Ом, который в 1826 году экспериментально установил фундаментальную связь между током, напряжением и сопротивлением. Закон Ома для участка цепи:

$$I = \frac{U}{R}, \#(3)$$

где:

- $I$ — сила тока, протекающего через участок цепи, [А]
- $U$ — напряжение (разность потенциалов) на концах этого участка, [В]

- $R$ — сопротивление участка цепи, [Ом]

Важным понятием в электротехнике является мощность, рассеиваемая на элементе цепи. Она измеряется в Ваттах (Вт) и рассчитывается по одной из следующих эквивалентных формул, которые также будут проверяться косвенно в ходе работы (по нагреву резистора или по свечению лампы):

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R} \#(4)$$

**Постановка опыта**

В первой части работы вы примените закон Архимеда для определения плотности металлических образцов (цилиндра и параллелепипеда). Если тело погружено в жидкость полностью ($V_{\text{погр}} = V_{\text{т}}$), то, зная выталкивающую силу или просто измерив вытесненный объём, можно найти объём тела: $V_{\text{т}} = V_{\text{вытесн}}$

Зная массу тела $m$, измеренную на весах, плотность материала вычисляется по формуле:

$$\rho_{\text{т}} = \frac{m}{V_{\text{т}}}, \#(5)$$

Сравнивая этот результат с плотностью, полученной методом прямых геометрических измерений штангенциркулем и микрометром, например, для цилиндра

$$\rho_{\text{т}} = \frac{m}{\pi \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot l}, \#(6)$$

где:

- d – диаметр цилиндра
- l – длина цилиндра

вы на практике оцените преимущества и недостатки разных экспериментальных подходов.

Во второй части работы вам предстоит проверить выполнимость закона Ома на практике. Например, в цепи с резистором, измеряя напряжение на нём мультиметром в режиме вольтметра и силу тока в цепи в режиме амперметра, вы можете вычислить сопротивление по формуле (3) и сравнить его с номинальным значением сопротивления резистора, указанным на упаковке.

Для выполнения работы вам будет необходимо собрать несколько электрических цепей на основе монтажных схем, изображенных ниже.

## Экспериментальная установка

В первой части работы для определения плотности используются две независимые экспериментальные установки:

Метод прямых измерений

В основе метода лежит точное измерение геометрических размеров тела и его массы. Для этого используются следующие приборы:

Микрометр и штангенциркуль — механические инструменты для измерения малых линейных размеров с высокой точностью. Их работа основана на простом механическом принципе: преобразовании малого линейного перемещения (толщины измеряемого объекта) в большое угловое перемещение стрелки или в удобный для отсчета визуальный интервал (нониус). Штангенциркуль позволяет измерять внешние и внутренние размеры, глубину. Микрометр, использующий прецизионный микрометрический винт, обеспечивает более высокую точность (~0.01 мм) и применяется для измерения диаметров и толщин.

Лабораторные электронные весы — прибор для измерения массы, работает на основе силы тяжести, действующей на взвешиваемое тело. Внутри прибора находятся датчики (тензометрические или электромагнитные), которые реагируют на изменение веса. Тензометрические измеряют деформацию платформы, возникающую при приложении нагрузки, а электромагнитные основываются на балансировке силы тяжести с магнитной силой. В обоих случаях изменения регистрируются и преобразуются в электрический сигнал. Этот сигнал затем обрабатывается встроенным микропроцессором, который производит вычисления и выдает на дисплей цифровое значение массы.

Метод Архимеда

В основе метода лежит закон Архимеда и измерение объема вытесненной жидкости (Рис.2).

Градуированная мерная емкость (мензурка) — стеклянный цилиндрический сосуд с нанесенной миллилитровой шкалой. Точность определения объема зависит от цены деления шкалы (обычно 1-2 мл) и аккуратности отсчета.

Шприц — используется для дозирования воды и установки начального объема с высокой точностью.

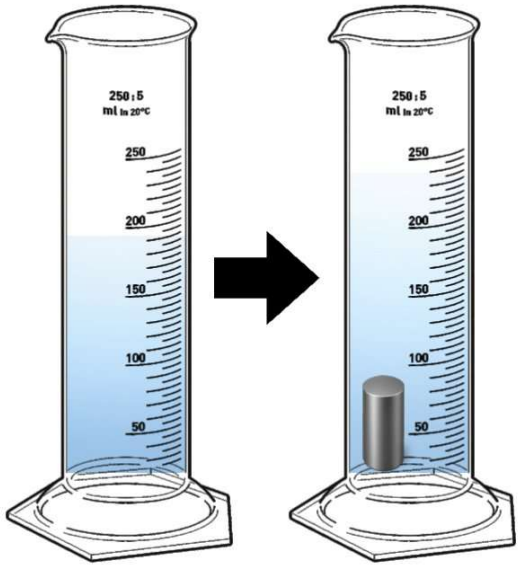



Рис.2. Схема установки для проведения измерений методом Архимеда

В данном эксперименте необходимо измерить начальный и конечный объем воды в мензурке визуальным отсчетом положения мениска воды. Критически важно минимизировать параллакс — ошибку, возникающую при взгляде на шкалу под углом. Для этого глаз наблюдателя должен находиться строго на уровне мениска, а сама мензурка должна стоять на ровной поверхности.

Во второй части работы сердцем установки является беспаечная макетная плата (Рис.3). Ее внутренняя структура представляет собой систему скрытых металлических контактов-клемм, соединенных определенным образом. По краям платы расположены две вертикальные шины («рельсы») для подключения питания (+ и -), соединенные по всей своей длине. Центральная область содержит горизонтальные ряды (a-e и f-j) из пяти отверстий каждая, электрически соединенных между собой, но изолированных от соседних рядов. Такая конструкция позволяет быстро собирать и модифицировать электрические цепи без пайки, просто вставляя выводы компонентов и перемычки в соответствующие отверстия.

Используемые в работе элементы электрических цепей описаны в Таблице 1.

Для измерения параметров цепей используется мультиметр — универсальный электронный прибор, объединяющий функции вольтметра,

амперметра и омметра. Его работа основана на преобразовании измеряемого аналогового сигнала (тока или напряжения) в цифровой код с помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП).

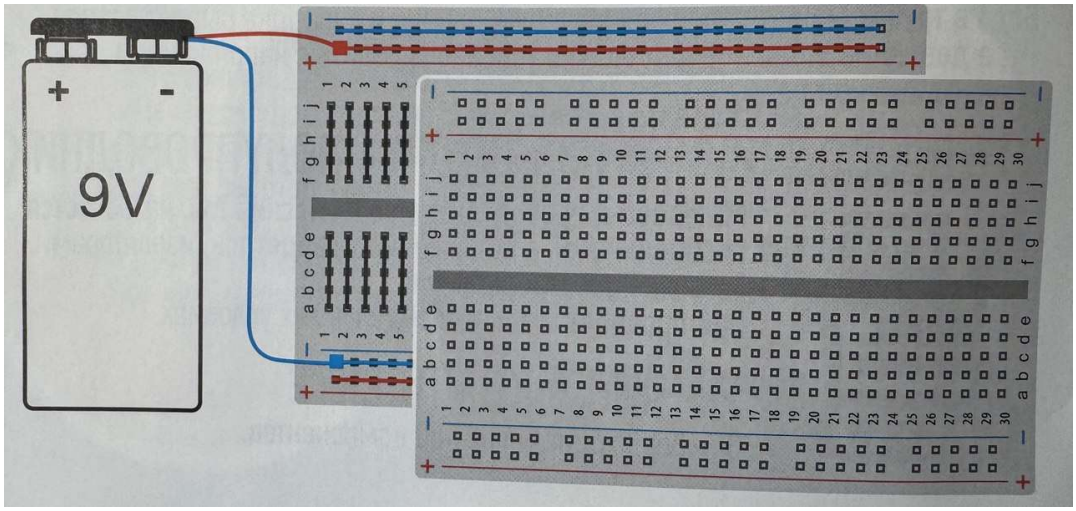


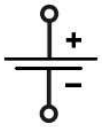
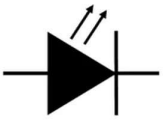

Рис. 3. Беспаечная макетная плата

*Режим амперметра*: Для измерения силы тока мультиметр должен стать частью цепи, то есть ток, который мы хотим измерить, должен протекать через прибор, поэтому амперметр включается последовательно с измеряемым элементом. Внутри прибора ток проходит через шунтирующий резистор малого, но известного сопротивления $R_ш$. Падение напряжения на этом резисторе измеряется АЦП и пересчитывается в значение силы тока, которое выводится на дисплей. **Важно:** Неверное включение амперметра (параллельно источнику) эквивалентно короткому замыканию и может вывести прибор из строя.

*Режим вольтметра:* Для измерения напряжения мультиметр подключается параллельно к тому участку цепи, на котором необходимо измерить разность потенциалов. Входное сопротивление вольтметра $R_{вх}$ очень велико (обычно >1 МОм), чтобы ток, ответвляющийся в измерительную цепь, был пренебрежимо мал и не искажал работу основной схемы.

*Режим омметра:* Для измерения сопротивления мультиметр использует встроенный источник стабилизированного тока. Этот ток пропускается через измеряемый резистор, и падение напряжения на нем измеряется встроенным вольтметром. По закону Ома прибор вычисляет и отображает значение сопротивления.

**Важно:** измеряемый резистор должен быть полностью изолирован от любой внешней цепи, иначе показания будут неверными.

| Элемент цепи | Схематичное изображение | Описание |
|---|---|---|
| Источник тока (ЭДС) |  | Создаёт и поддерживает в цепи разность потенциалов (напряжение), которая является причиной движения электрических зарядов (тока). В нашем случае напряжение на клеммах — 9 В. При подключении к замкнутой цепи батарейка является источником энергии для всех элементов. |
| Резистор |  | Пассивный элемент, основное свойство которого — электрическое сопротивление. Он ограничивает силу тока в цепи, преобразуя часть электрической энергии в тепло. Его сопротивление практически постоянно и не зависит от приложенного напряжения. |
| Лампочка |  | Её состояние (горит/не горит) является простейшим индикатором протекания тока и правильности сборки цепи. Яркость свечения качественно указывает на мощность, рассеиваемую на нити. |
| Светодиод |  | Полупроводниковый прибор, обладающий односторонней проводимостью. Он пропускает ток и начинает светиться только при определённой полярности подключения (прямое включение) и если ток не превышает допустимого значения. Для его защиты от перегрузки всегда используется последовательно включённый резистор. Падение напряжения на светодиоде в открытом состоянии является его ключевой характеристикой. |

| | | |
|---|---|---|
| Тактовая конпка (ключ) |  | Позволяет замыкать/размыкать цепь. С её помощью можно изучать переходные процессы и собирать логические схемы (см. заключительный опыт с попеременным переключением лампы и светодиода). |

Таблица 1. Элементы электрических цепей

## Погрешности опыта

Погрешности данного опыта имеют различную природу в механической и электрической частях. Основная сложность при определении плотности заключается в систематических отклонениях, вносимых неидеальностью измерений. В методе прямых измерений главную роль играет конечная точность механических инструментов — штангенциркуля и микрометра, чья погрешность задаётся ценой деления (0.1 мм и 0.01 мм соответственно). Однако для реальных цилиндров, обладающих небольшой конусностью и шероховатостью, более существенным может оказаться случайный разброс результатов при измерении размеров в разных местах. Поэтому ключевым приёмом является многократное измерение с последующим усреднением. В методе Архимеда доминирующим источником погрешности становятся силы поверхностного натяжения воды, что систематически искажает измеряемый объём вытесненной жидкости. Борьба с этим сводится к тщательному смачиванию цилиндра и аккуратному его погружению, а также к точному отсчёту положения мениска.

В электрической части эксперимента основные погрешности связаны с самим процессом измерения. Любое включение измерительного прибора в цепь неизбежно её изменяет. Амперметр, обладающий хоть и малым, но конечным внутренним сопротивлением, увеличивает общее сопротивление цепи и тем самым немного уменьшает измеряемый им же ток. Вольтметр, имея большое, но не бесконечное входное сопротивление, создаёт дополнительный путь для тока, что может слегка снижать напряжение на исследуемом элементе. Эти инструментальные погрешности носят систематический характер и принципиально неустранимы, но их влияние можно минимизировать, выбирая правильные пределы измерений на мультиметре. Случайные погрешности вносятся нестабильностью контактов на макетной плате, постепенным разрядом батарейки в ходе работы и температурным разогревом элементов, например, резистора, сопротивление которого при этом меняется. Для получения надёжного результата измерения, особенно тока и напряжения, также стоит повторять, контролируя стабильность показаний.

## ЗАДАНИЕ

Часть 1

1. Выберите два металлических образца (цилиндр и параллелепипед).
2. Ознакомьтесь с устройством и работой измерительных инструментов и приборов. Поупражняйтесь в измерениях размеров различных предметов с помощью штангенциркуля и микрометра. Запишите точность ваших измерительных приборов в лабораторный журнал.
3. Подготовьте таблицу для записи ваших измерений:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цилиндр | $l_{мкрм}$, мм | | | | |
| | $d_{мкрм}$, мм | | | | |
| Параллелепипед | $l_{штгц}$, мм | | | | |
| | $d_{штгц}$, мм | | | | |

4. Измерьте длину и диаметр цилиндра с помощью микрометра в 3-4 разных местах. Запишите результаты в таблицу.
5. Измерьте длину и диаметр параллелепипеда с помощью штангенциркуля в 3-4 разных местах. Запишите результаты в таблицу. Почему результаты одного и того же измерения могут отличаться друг от друга?
6. Рассчитайте среднее значение измеренных величин для каждого образца. Этим значением следует пользоваться в дальнейших расчетах.
7. Измерьте и запишите массы ваших образцов на лабораторных весах. Перед измерением убедитесь, что весы стоят на твердой поверхности и ровно (по уровню в углу весов).
8. Рассчитайте экспериментально полученные плотности ваших образцов по формуле (6).
9. Возьмите мензурку и наполните ее водой до уровня 30 мл с помощью шприца. Уровень воды в мензурке необходимо фиксировать, смотря на мензурку под углом 90 градусов.
10. Наклоните мензурку и аккуратно скатите один из образцов в воду по её стенке во избежание раскола стекла.
11. Запишите изменение объема воды в мензурке.
12. Вылейте воду из мензурки в ведро и повторите пункты 9-11 для второго образца.

13. Рассчитайте плотности образцов по формуле (5) и сравните полученные значения с результатами первого способа. Почему они отличаются? Какие значения плотности отличаются сильнее, для цилиндра или параллелепипеда и почему?

Часть 2

14. Из второго набора оборудования возьмите беспаечную макетную плату, лампочку, соединительный провод и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 4. В случае верной сборки схемы лампочка должна загореться.

    **Внимание:** батарейку следует подключать в последнюю очередь, когда остальные части схемы уже собраны.

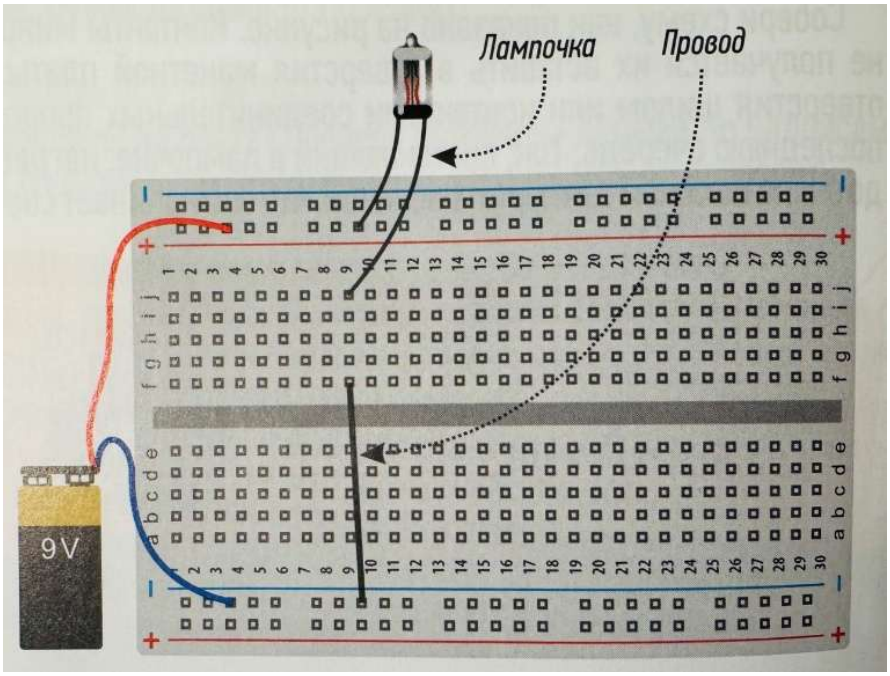



Рис. 4. Монтажная схема 1

15. Возьмите мультиметр, подключите черный провод в отверстие «COM», а красный в режим измерения небольшого тока «mA, μA». Освободите клеммы от защитных колпачков. Переведите рычаг на барабане в режим измерения тока в миллиамперах «mA».
16. В режиме амперметра (измерения тока) мультиметр следует включать в цепь последовательно. Вытащите соединительный провод из платы и на его место поставьте две клеммы мультиметра. Измерьте и запишите показания тока через лампу по мультиметру.
17. Выключите мультиметр, разберите собранную схему. Возьмите светодиод, резистор с сопротивлением 1 кОм, два соединительных

провода и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 5. В случае верной сборки схемы светодиод должен загореться.

**Внимание:** батарейку следует подключать в последнюю очередь, когда остальные части схемы уже собраны.

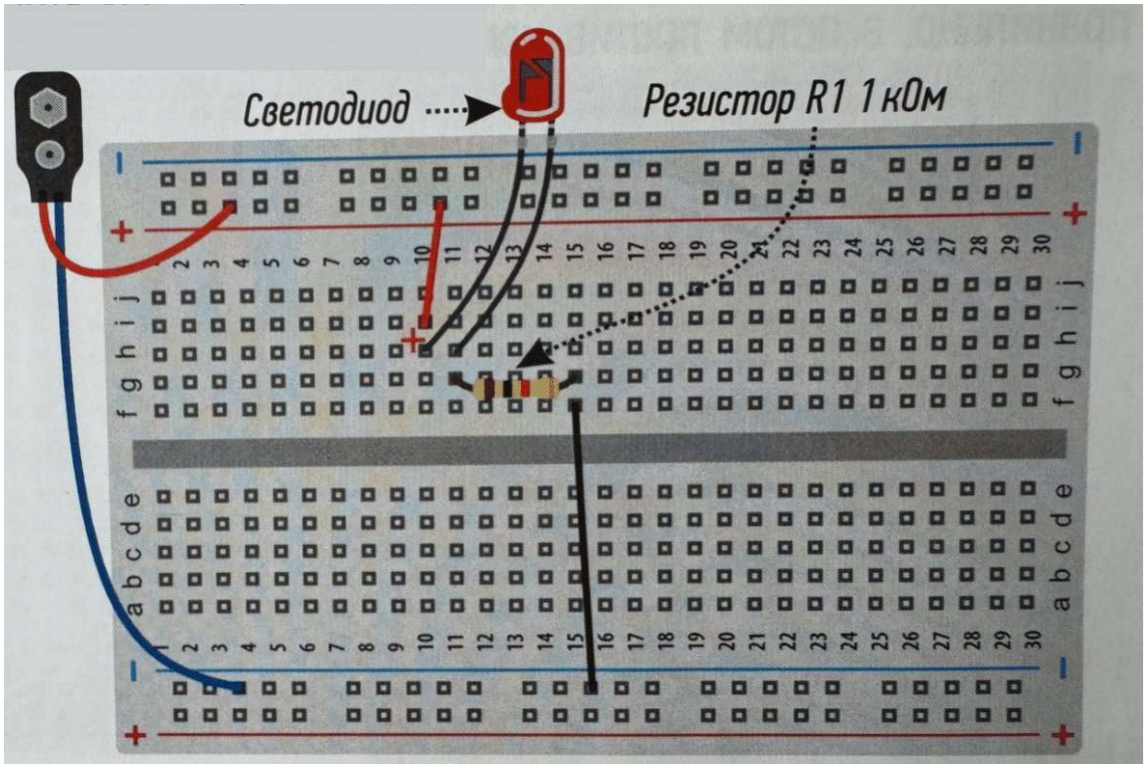



Рис. 5. Монтажная схема 2

18. Поменяйте местами провода «+» и «-» батарейки на плате. Что изменилось и почему?
19. Верните провода батарейки в положение, когда светодиод горит. Возьмите мультиметр, оставьте черный провод в отверстии «COM», а красный переключите в режим измерения сопротивления и напряжения «Ω, V».
20. Переведите рычаг на барабане в режим измерения напряжения «V». Измерение падения напряжения производится параллельным подключением вольтметра в схему. Приложите клеммы мультиметра к двум ножкам светодиода и запишите падение напряжения на нем.
21. Переведите рычаг на барабане в режим измерения сопротивления «Ω». Возьмите свободный резистор, не использующийся в схеме.

Приложите к его концам клеммы мультиметра и запишите показания сопротивления. Сравните ваши измерения с указанными на упаковке. Почему они не совпадают?

22. Выключите мультиметр, разберите собранную схему. Возьмите лампочку, светодиод, тактовую кнопку, резистор с сопротивлением 1 кОм, два соединительных провода и батарейку. Соберите монтажную схему, изображенную на рисунке 6.

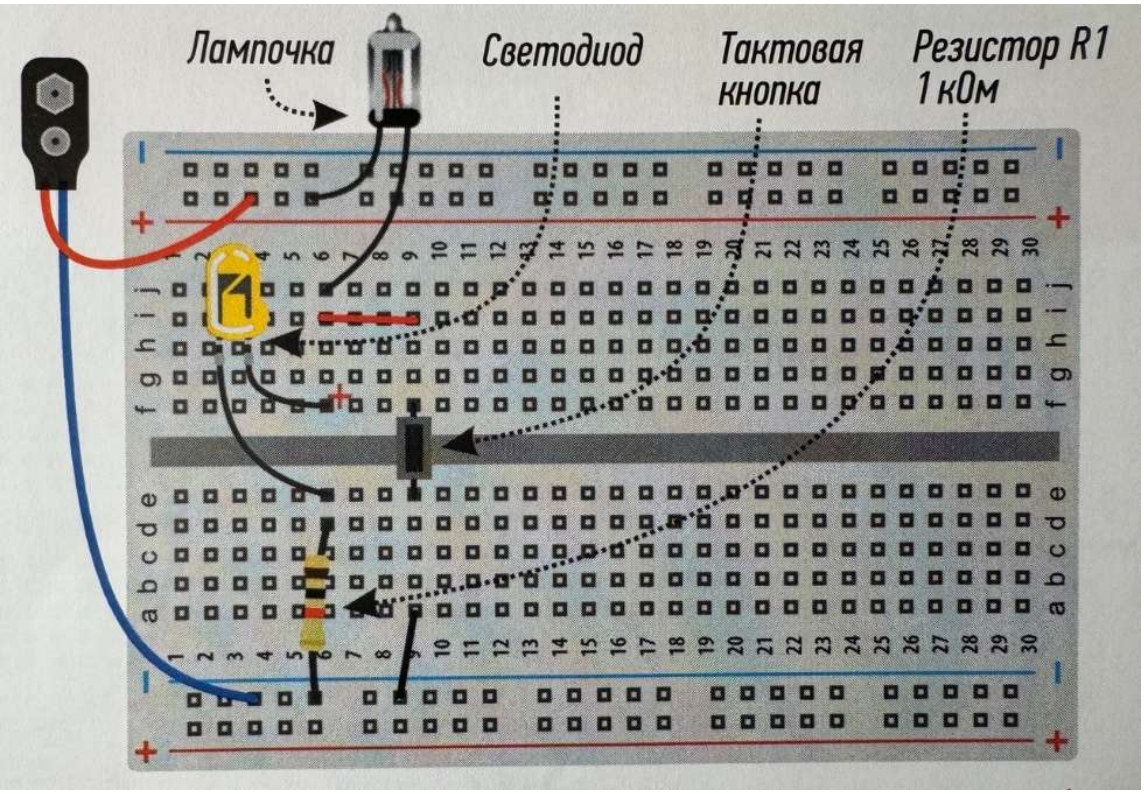



Рис. 6. Монтажная схема 3

23. Понажимайте на кнопку. При верной сборке схемы лампочка и светодиод должны попеременно загораться при нажатии на кнопку. Почему?
24. По окончании работы разберите схему, сложите на место все элементы.

## Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон Архимеда. Какие два метода определения объёма тела используются в работе?
2. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. Объясните, почему светодиод, в отличие от лампы накаливания, не горит при изменении полярности подключения к батарейке.

3. В методе прямых измерений плотности мы считаем цилиндр идеальным. Какие реальные отклонения формы цилиндра от идеальной (и как именно) влияют на точность определения его объёма?
4. Почему длину и диаметр одного и того же цилиндра следует измерять не один, а 3-4 раза в разных местах? Как правильно определить конечный результат такого серийного измерения?
5. Для измерения силы тока через лампу мультиметр включается в цепь последовательно, а для измерения напряжения на ней — параллельно. Что произойдёт, если перепутать эти способы подключения? Дайте физическое объяснение.
6. Предположим, вы измерили падение напряжения на резисторе 1 кОм и силу тока через него. Рассчитанное по закону Ома сопротивление получилось меньше номинального. Какие наиболее вероятные факторы могли привести к такому результату?
7. Почему плотность, определённая методом Архимеда для короткого цилиндра, обычно оказывается менее точной, чем для длинного?
8. Оцените, на сколько миллилитров поднимется уровень воды в мензурке, если в неё аккуратно опустить алюминиевый цилиндр массой 50 г. Плотность алюминия примите равной 2700 кг/м$^3$.
9. *Оцените, какой минимальный резистор необходимо последовательно подключить к светодиоду с прямым падением напряжения 2 В, чтобы безопасно запитать его от батарейки «Крона» (9 В), если максимально допустимый ток для диода составляет 20 мА.
10. * При определении плотности методом Архимеда студент не заметил маленький пузырёк воздуха объёмом около 0.1 мл, прилипший к цилиндру. Масса цилиндра — 50 г, измеренный объём вытесненной воды — 18.5 мл. Насколько (в процентах) завышенной получится рассчитанная плотность из-за этой ошибки? Плотность воды считать равной 1 г/см$^3$.

*Составитель:*
*Радивон А.В., 06.12.2025*

## Литература

1. Кингсеп А. С, Локшин Г.Р., Ольхов О.А. Основы физики. Курс общей физики: в 2 т. Т. 1. Механика, электричество и магнетизм, колебания и волны, волновая оптика / Под ред. А.С. Кингсепа. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001, — 560 с.

2. Инструкция к электронному конструктору ООО «НПО «БИОС»